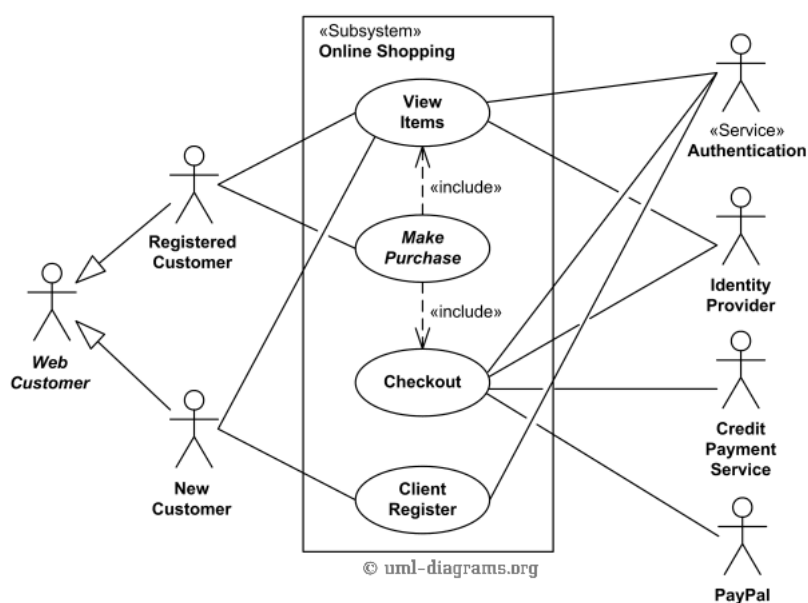


ENGENHARIA DE SOFTWARE



Curso (s)	Engenharia Informática
Unidade(s) Curricular(es)	Engenharia de Software
Ano Letivo	2016/2017
Docente	Natália Gomes
Coordenador da área científica	Prof. Doutor José Carlos da Fonseca
Data	03/05/2017

Objetivo geral do trabalho prático¹

Modelar um sistema de informação tendo em consideração as diferentes etapas de levantamento e análise de requisitos abordados na unidade curricular.

Método de Trabalho

Generalidades

O trabalho prático deve-se realizar em grupo, máximo de 2 pessoas, sendo a responsabilidade de cada membro a organização e a planificação das tarefas. Cada um dos grupos de trabalho deve eleger um nome que identifica o grupo. Em cada grupo deve também existir um “chefe” de projeto que será responsável por apresentar dúvidas sobre o trabalho e resolver qualquer conflito de opiniões que possam existir no grupo.

O trabalho deve ser entregue e apresentado no último dia de aula (15.06.2017).

O objetivo específico do trabalho é a apresentação de um documento de especificação do sistema (análise e levantamento de requisitos do sistema).

Atividades a Realizar²

De uma forma global, cada grupo deve desenvolver as seguintes atividades (correspondentes às diferentes práticas de análise e levantamento de requisitos):

1. Apresentação da proposta ao cliente (Análise de Requisitos do problema)

- a. Objetivos
- b. Equipa de trabalho
- c. Estudo de viabilidade
- d. Plano de trabalho (mapa de Gantt: recursos; custos, temporais)

1.1. Apresentação de diferentes técnicas de recolha de dados e seus resultados (mínimo 2 técnicas)

1.2. Especificação de requisitos, tendo como ponto de partida a descrição do sistema. Nesta descrição devem-se descrever todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Cada requisito deve ser especificado do seguinte modo:

- (1) Código do requisito
- (2) Nome do requisito
- (3) Descrição do Requisito
- (4) Codificação

1.3. Análise estruturada

1.3.1. Diagrama de contexto

1.3.2. Diagrama de Nível 1

¹ Validação de presenças entre 22.05.2017 a 15.06.2017.

² Ver obrigatoriamente norma IEEE 830 e para complementar ver seção considerações.

1.4. Modelação do modelo entidade relacionamento de dados

1.4.1. Definição de entidades, relacionamentos e atributos

1.4.2. Normalização dos dados (aplicação de regras e diagrama de dependências)

1.4.3. Modelo Entidade Relacionamento de Dados

1.4.4. Criação do modelo ER no SQL Developer da Oracle

1.5. Dicionário de dados

1.6. Modelação UML³

1.6.1. Casos de uso de pelo menos dois cenários (definição de atores, caso de uso e relacionamento)

1.6.2. Diagrama de classes

1.7. Especificações do sistema

1.7.1. Prototipagem

1.7.2. Apresentação do modelo de arquitetura do sistema detalhado

Modelação do sistema de informação

Para a modelação do trabalho devem ser utilizadas ferramentas que suportem a especificação do modelo (ferramentas CASE) do sistema de informação.

A seleção da ferramenta CASE e a sua aprendizagem (ArgoUML, Visio, Umbrello, BoUML,...) fica ao critério/responsabilidade de cada um dos grupos.

³ <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~sampaio/cursos/2007.1/Graduacao/SI-II/Uml/diagramas/usecases/usecases.htm>

Temas – descrição dos sistemas a modelar⁴

Proposta 1

Região Cereja

A 'Associação Região da Cereja do Fundão pretende adquirir uma aplicação que permita registar a compra de cereja aos produtores da região. Neste, sentido a aplicação deve ser capaz de registar dados dos fornecedores e compras efetuadas (Kg de produto, valor pago...). A aplicação deve ser composta por dois componentes back office e front office. No back office o administrador da aplicação poderá ver fornecedores (dados), compras (por data, local do fornecedor...), respetivos valores de IVA bem como uma análise gráfica dos elementos da aplicação. No front office cada fornecedor poderá aceder à sua área e modificar os seus elementos identificativos e verificar o montante de vendas efetuadas.

Proposta 2

Saúde e Bem Estar

A empresa de desporto Saúde e Bem Estar pretende adquirir uma aplicação que permita registar e gerir os dados dos seus clientes e as atividades físicas que estes realizam. Para tal, a aplicação deverá ter a capacidade de registar e gerir dados relativos aos treinadores, atividades desportivas, clientes, pagamento de quotas. Para cada cliente será possível registar e visualizar atividades realizadas num determinado mês, bem como o montante a pagar. De um mesmo modo, os treinadores deverão ter acesso aos seus dados e aos dados dos seus clientes (alunos).

Proposta 3

Transportes IPGuarda

O Instituto Politécnico da Guarda necessita uma aplicação que lhe permita registar os transportes (carro, autocarro) efetuado a alunos, professores e funcionários. Para cada registo de transporte é importante guardar informação relativa ao motorista, local de transporte e gastos. A aplicação deve ser capaz de remeter informação total de gastos por

⁴ Não pode haver repetição de escolha de temas. Máximo dois elementos por grupo.

data e por motorista. A aplicação deve ainda remeter mapas que permitam de modo fácil visualizar os transportes a realizar ou realizados.

Proposta 4

Eventos felizes

A 'Eventos felizes é uma empresa que organiza como o nome indica eventos. De modo, a otimizar o seu trabalho a 'Eventos felizes necessita de uma aplicação que lhe permita registar os dados dos seus clientes, os eventos realizados (categorizados: aniversário, casamento...), o local e os gastos associados a cada evento. De um modo, fácil a empresa deve ser capaz de poder verificar dados dos clientes, eventos a realizar, gastos e ganhos de cada evento, bem como local onde se realizam.

Proposta 5

Idealizamos os seus sonhos

A 'Idealizamos os seus sonhos é uma empresa de arquitetura que pretende agilizar todo o processo administrativo de clientes. Neste sentido, a 'Idealizamos os seus sonhos pretende adquirir uma aplicação que lhe permita gerir a carteira de clientes e os projetos realizados a cada um deles (casa, renovação....). A aplicação deve ser capaz de remeter informação relativa a clientes, arquitetos, responsáveis por projeto e valores de cada projeto. A aplicação deve ainda ser capaz de apresentar projetos por tipologia, por local de cliente ou por tipo de intervenção.

Proposta 6

Associação Animais abandonados

A 'Associação Animais Abandonados tem como função resgatar animais abandonados por todo o país. Com o objetivo de poder gerir com maior eficácia a sua atividade esta Associação necessita de uma aplicação que lhe permita registar os animais resgatados (tipo de animal, nome, local de resgate....). Sempre que um animal é resgatado o mesmo é observado por um veterinário que regista os dados da consulta. Os veterinários trabalham como voluntários.

Numa outra perspetiva, a aplicação deve também ser capaz de registar os animais que são adotados (nome do responsável, data de adoção e observações). Por último, algumas pessoas contribuem com alimentos e fundos para que a Associação possa funcionar pelo que também é importante registar tal informação.

Proposta 7

A minha empresa

A 'minha empresa pretende adquirir um software que lhe permita gerir toda a atividade de venda de produtos. A 'minha empresa é composta por inúmeros trabalhadores que têm como objetivo divulgar e vender produtos. Neste sentido, é importante adquirir um software que permita registar a divulgação e as vendas efetuadas.

Proposta 8

Bicicletas on the road

A 'Bicicletas on the road é uma empresa que se dedica à venda e reparação de bicicletas. De modo a agilizar o processo de faturação a 'Bicicletas on the road necessita uma aplicação que lhe permita registar todas as vendas e reparações. Para tal, a aplicação deve ser capaz de registar dados de fornecedores, tipo de material que vende e compras efetuadas, a aplicação deve também gerir dados dos clientes, compras e reparações.

A aplicação deve de um modo fácil, user friendly, remeter dados sobre valor de compras, IVA, fornecedores que vendem determinada peça e ainda manter o stock atualizado.

Proposta 9

Trilhos na Estrela

A 'Trilhos na Estrela é uma organização que tem como objetivo organizar caminhadas. De modo a poder desenvolver a sua atividade a 'Trilhos na Estrela pretende adquirir uma aplicação que permita registar caminhadas (trajeto, duração, Km, tipo) e participantes. Em

cada caminhada existem paragens que devem também ser registadas. As paragens podem simplesmente ser para descanso ou para tomar uma refeição. No caso, de ser uma refeição a aplicação deve também registar o local, os dados do dono e o tipo de refeição servida.

Proposta 10

Banco Voluntario da Guarda

O Banco Voluntariado da Guarda (BVG) tem como objetivo colmatar a falta de uma estrutura que seja facilitadora do voluntariado na região da Guarda. O BVG pretende ser um local de encontro entre pessoas que expressam a sua disponibilidade e a vontade para serem voluntárias. Deste modo o BVG pretende adquirir um sistema de informação que permita gerir a informação relativa às atividades realizadas pela organização.

Deste modo, e de forma sucinta, o sistema de informação deverá permitir o registo de todas as atividades/intervenções realizadas pelo BVG, como o objetivo de saber:

1. Quantas pessoas participam e voluntariado.
2. Qual a oferta e procura do BVG.
3. Quem participa (entidades e voluntários) nos programas e oportunidades de voluntariado.
4. Qual o volume de receitas em cada programa.

Proposta 11

Associação Mirandela Sabores

A Associação Mirandela_sabores pretende adquirir uma base que permita registar a compra e a venda de produtos regionais (alheira, chouriço, doces,...). Neste sentido, e de modo a agilizar o processo de engenharia de software a empresa informa, de modo sucinto, que a sua atividade consiste em:

1. Comercialização de produtos alimentares.
2. Os produtos são categorizados de acordo com a sua tipologia (salgados ou doces).
3. A associação recebe dos seus fornecedores os produtos. Cada produto é apenas fornecido por um fornecedor.

4. A associação vende produtos para todo o país, pelo que é importante registar os dados dos seus clientes.
5. É importante que o sistema permita registar respetivas as vendas, bem como a estatística associada a essas vendas (percentagens, valores).

Proposta 12

FIT

O Município da Guarda realiza anualmente a Feira Ibérica de Turismo (FIT). De modo a poder organizar os dados relativos aos dados dos expositores este necessita de uma aplicação que permita saber para cada edição quais os expositores que estiveram presentes, grupos/bandas, restaurantes e valores pagos.

Proposta 13

Câmara Municipal do Porto

A Câmara Municipal do Porto necessita de uma aplicação que permita identificar onde se encontram os seus recursos humanos e que atividades desenvolvem. A Câmara intervém em diferente áreas (social, rua,...). Nas intervenções deve sempre ficar registada a área da intervenção, as pessoas envolvidas, o chefe de equipa, e o tempo despendido.

Seção: Detalhes

Considerações de como apresentar o trabalho – especificações da **análise de requisitos**.

<Nome Projeto>

Engenharia de Software

<Versão>

<Data>

<Nomes>

Realizado para:

NOME DO CLIENTE

Detalhes da modelação – conteúdo do trabalho⁵

1 - Introdução

Informação sobre o tipo de análise a realizar

Detalhes da síntese da análise do sistema

2- Propósito do documento

O documento tem como finalidade definir as especificações dos requisitos funcionais e não funcionais de.....

3- Objetivos do produto

4 – Limitações do produto

5 – Recursos humanos envolvidos na modelação do sistema

Nome	
Papel	
Categoria profissional	
Responsabilidade	
Contacto	

6 – Estudo de viabilidade

Mapa de Gantt e apresentação da viabilidade do projeto

7 – Recolha de dados

Detalhe dos instrumentos e da informação obtida

8 -Especificação dos requisitos

Requisitos Funcionais

Identificação do requisito	RF01
Nome do requisito	Requisição de livro
Características	O utilizador pode apenas requisitar um livro no caso de ser sócio
Descrição do requisito	Qualquer utilizador pode aceder à lista de catálogos da biblioteca
Comentários	

⁵ A informação contida nesta seção serve para complementar os dados relativos aos objetivos do trabalho.

Ou (mais completo)

Versão	Número da versão
Dependências	Requisitos gerais que depende
Descrição	O sistema deve <descrição do comportamento do sistema>
Interface	Sim/Não
Importância	Importância do requisito para o cliente (Alta, média, baixa)
Prioridade	Prioridade do requisito para desenvolvimento do projeto (alta, média, baixa)
Comentários	

Requisitos Não Funcionais⁶

[RNF01] Facilidade de Uso: O utilizador do sistema deve ter facilidade no uso do sistema, ou seja, realizar tarefas (inclusão, alteração, consulta exclusão) com menos de 30 minutos de formação.

[RNF02] Interface WEB: O utilizador utilizará o sistema através de um web browser

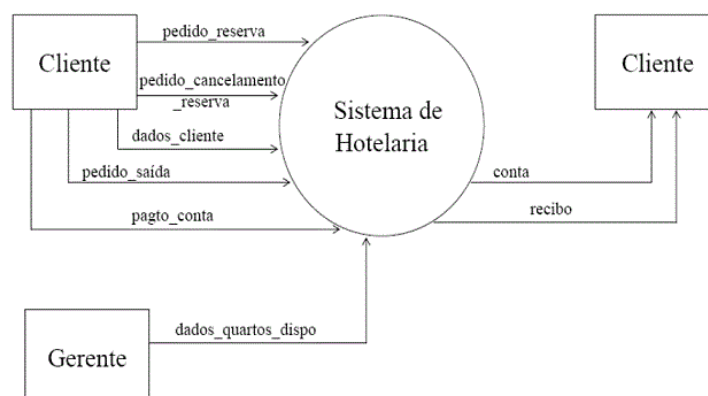
9 – Análise estruturada

A análise estruturada tem como objetivo resolver as dificuldades de comunicação fornecendo uma abordagem sistemática e produzir uma especificação de sistema nova e melhorada.

A linguagem do utilizador e a linguagem do responsável pelo desenvolvimento são tão diferentes que torna complicada uma comunicação eficaz.

Exemplo:

Passo1: Estabelecer entidades externas e fluxos de dados com o sistema (DFD de contexto)



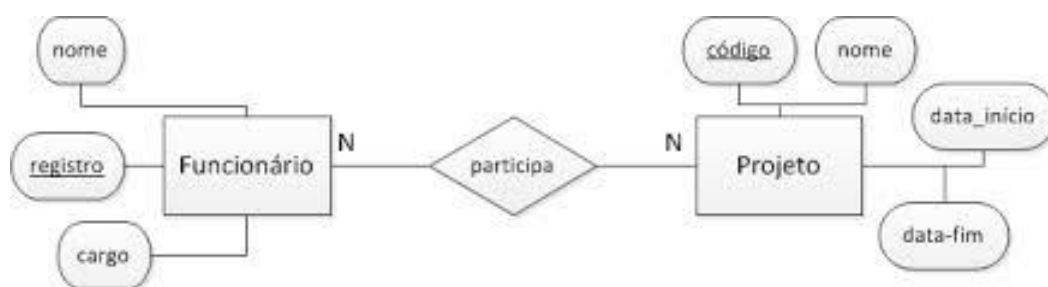
⁶ Os requisitos não-funcionais são aqueles que não estão especificamente relacionados com a funcionalidade do sistema. Eles impõem restrições no produto a ser desenvolvido e/ou no processo de desenvolvimento do sistema como também especificam restrições externas as quais o produto precisa atender. Referem-se a questões como: segurança, confiabilidade, usabilidade, performance, entre outros.

Passo2: Caracterizar os fluxos

A – registo de aluno	Número aluno, nome, ano, curso, email
B – registo de docente	Número, email, departamento
C- registo de laboratório	Número, GPS, descrição

10 - Modelação do modelo entidade relacionamento de dados

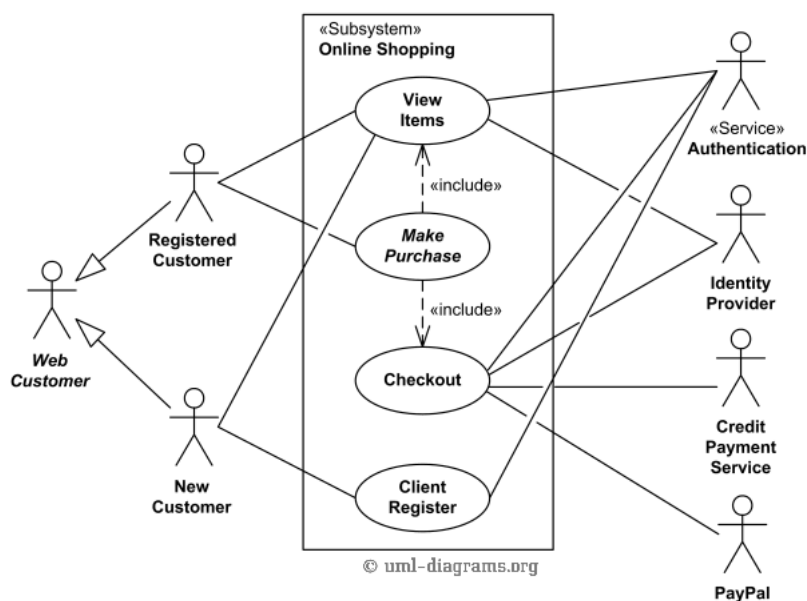
Modelo de dados que permite descrever os dados de uma área de negócio ou seus requerimentos de uma maneira abstrata que possa ser implementada numa base de dados.



11 - Modelação UML

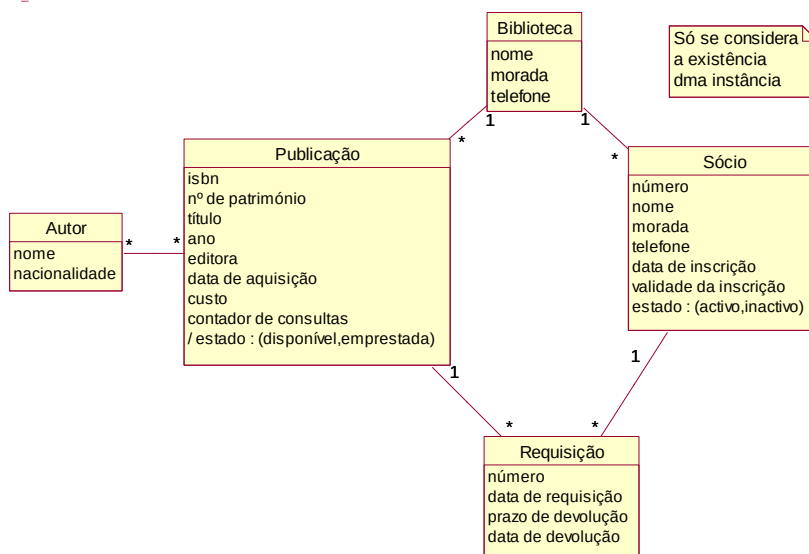
A. Casos de Uso

Um diagrama de caso de uso descreve a funcionalidade de um sistema através da representação dos atores (participantes no sistema) e tarefas realizadas por esses atores.



B. Diagrama de classes

Um diagrama de classes serve para modelar o vocabulário de um sistema, do ponto de vista do utilizador/problema ou do implementador/solução

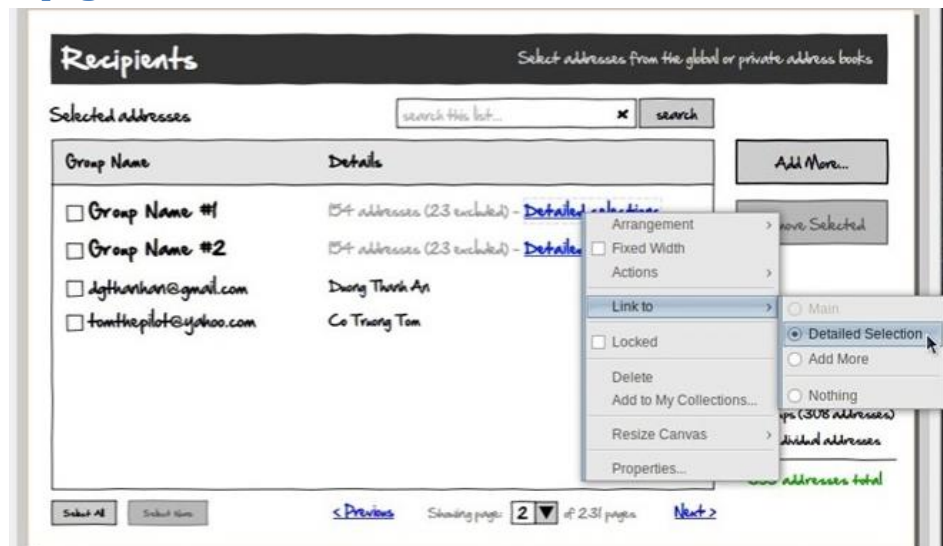


12 - Dicionário de Dados

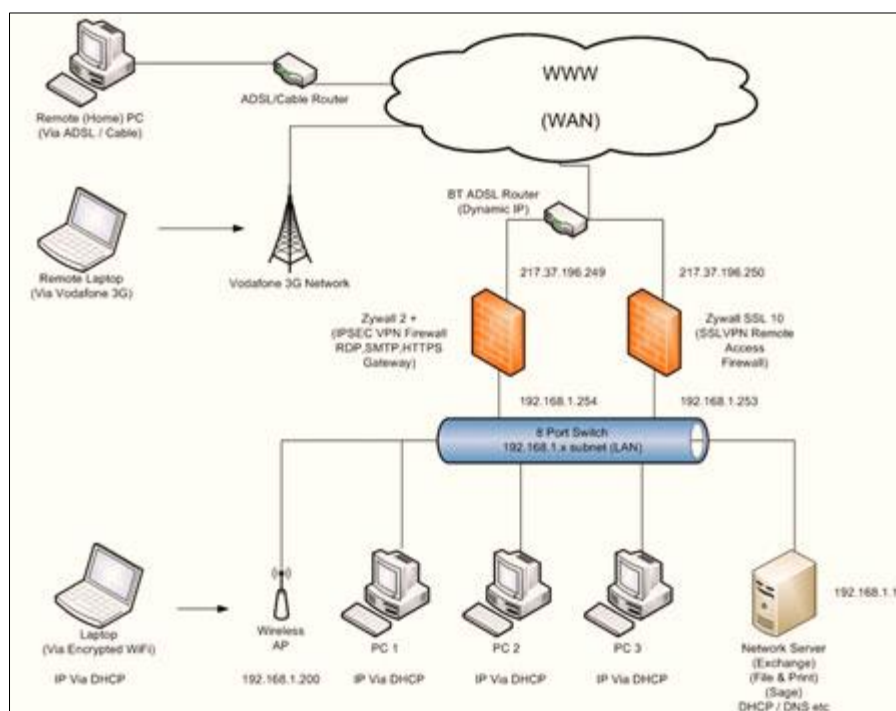
Um dicionário de dados é uma tabela que inclui pelo menos as seguintes quatro informações: nome ou identificador de cada atributo, descrição sucinta do seu significado, tipo de dados proposto para os valores do atributo, e exemplos de valores possíveis. O dicionário de dados assim estruturado corresponde também a uma simplificação da ficha de objeto ou classe, técnica de identificação de requisitos muito utilizada em análise orientada por objetos.

Atributo	Tipo de dados	Descrição e observações	Exemplos
<i>#Produtor</i>	Número entre 0 e 10000 (inclusive).	Código do produtor; atributo identificador único de um produtor com capacidade para comercializar uma ou mais marcas de vinho; não inclui apenas armazenistas ou distribuidores.	45567, 22322, 33
<i>nomeCurtoProdutor</i>	20 caracteres alfanuméricos.	Nome pelo qual o produtor é normalmente conhecido pelo público.	António Esteves Ferreira, Ferreira
<i>nomeCompletoProdutor</i>	80 caracteres alfanuméricos.	Nome formal do produtor, normalmente de uma empresa ou organização com estatuto fiscal. Pode ter um valor igual ao <i>nomeCurtoProdutor</i>	António Esteves Ferreira, A. A. Ferreira, S.A.
<i>tipoProdutor</i>	0..200	Reflete um julgamento sobre estatuto e tipo de contrato comercial para aquisição de vinhos	0, 43, 100, 200
<i>telefoneProdutor</i>	30 caracteres numéricos, +, -, espaço	Ver exemplo	351-251 41 6769
<i>faxProdutor</i>	<i>telefoneProdutor</i>	Ver exemplo	351-251 41 6770
<i>sedeProdutor</i>	20 caracteres alfanuméricos	Local (Cidade, Vila ou lugar) onde o produtor indica ter a sua sede	Vila Real, Amarante, Porto, Setúbal
<i>#Vinho</i>	Número entre 0 e 1000000	Código do vinho; atributo identificador único de um tipo ou marca de vinho	221, 33, 999999
<i>nomeVinho</i>	30 caracteres alfanuméricos	Ver exemplos	Tapada do Chaves, Muralhas de Monção
<i>qtdd</i>	Número inteiro	Quantidade (medida em garrafas) de um vinho fornecida a cada loja.	0, 3000
<i>cl.</i>	Número inteiro	Capacidade medida em cl. da garrafa de vinho.	50, 75, 100, 150
<i>região</i>	Lista de Valores	Região vitivinícola; não inclui sub-regiões.	Douro, Vinho do Porto, Alentejo
<i>cor</i>	15 caracteres alfanuméricos	Cor do Vinho	Rosé, Tinto, Alvo
<i>#Loja</i>	Número entre 0 e 100	Código de loja de venda de vinhos; atributo identificador único de cada loja da rede	91, 2, 99
<i>NomeLoja</i>	30 caracteres alfanuméricos	Nome único para cada loja da rede	Bebo Sempre em Casa
<i>localLoja</i>	30 caracteres alfanuméricos	Nome da localidade onde se situa a loja. No caso de uma cidade de média ou grande dimensão pode ser indicada igualmente a freguesia.	Porto - Paranhos, Luanda, Dili, Lisboa
<i>IpLoja</i>	Número entre 0 e 254	Número da rede interna (tipo "Internet Protocol"). Cada loja tem um identificador único para o ip.	23, 254

13 - Prototipagem



14 - Arquitetura⁷



⁷ Especificação do hardware e software.